

ROTEIRO 3: CONSTRUÇÃO DE TABELAS E GRÁFICOS

1 OBJETIVOS

- Construção de tabelas;
- Construção de gráficos em papel milimetrado.

2 INTRODUÇÃO

Um mesmo fato ou fenômeno físico pode ser descrito através de diferentes linguagens e, quase sempre, essas linguagens são usadas simultaneamente. Na Física, como quase em todas as ciências, são usadas quatro linguagens que se vão alternando conforme as necessidades, pois cada uma delas possui algumas vantagens próprias.

Para que você perceba melhor, vamos dar um exemplo em que um mesmo fato científico é transmitido nas quatro linguagens. O exemplo refere-se a um fato simples, que é a expressão do espaço percorrido por um móvel que se desloca com velocidade constante.

1ª) Expressão verbal (oral ou escrita):

“Para um móvel que se desloca com velocidade constante, o espaço percorrido é igual ao produto da velocidade pelo tempo gasto no percurso.”

2ª) Forma sintética de uma igualdade ou equação:

$$\Delta S = v\Delta t$$

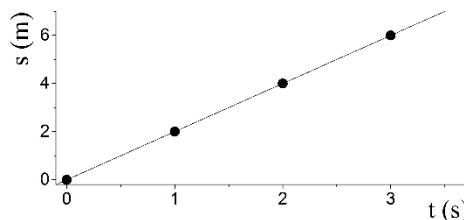
3ª) Através de uma tabela:

Tabela 4: Valores de deslocamento e velocidade de um móvel em função do tempo.

$t \text{ (s)}$	$\Delta S \text{ (m)}$	$v \text{ (m/s)}$
0	0	2
1	2	2
2	4	2
3	6	2

4ª) Através de um gráfico:

Figura 2: Gráfico do espaço percorrido por um móvel em função do tempo.



Cada uma das quatro linguagens tem suas vantagens e também suas desvantagens e dificilmente qualquer uma delas é usada de forma individual e exclusiva. Assim, as expressões verbais (ou linguagem corrente) são sempre necessárias, pois há detalhes que dificilmente poderiam ser expostos sem o uso das palavras. Uma equação é a forma mais sintética e concisa de tratar os assuntos, pelo menos na Física. Além disso, a equação pode ser manipulada com regras de Álgebra, permitindo que cheguemos a conclusões que dificilmente seriam obtidas com o uso somente das palavras. Uma tabela tem a vantagem de poder apresentar todos os dados mesmo que sejam diferentes em seus valores. E, finalmente, um gráfico tem a grande vantagem de tornar mais visível não só os dados, mas também o comportamento das grandezas envolvidas no fato ou fenômeno a ser tratado.

Neste roteiro trabalharemos apenas com gráficos em papel milimetrado, e mais adiante trabalharemos com papéis especiais que incluem escalas logarítmicas; mas independentemente do caso, geralmente a construção de um gráfico exige previamente a construção de uma tabela com os dados.

3 CONSTRUÇÃO DE TABELAS

Uma tabela pode ser construída na forma horizontal ou vertical, dependendo do número de dados ou grandezas a serem representados. Os números preferencialmente devem estar na forma inteira, para tanto se devem usar a notação de potência de 10.

No topo da tabela devem-se representar as grandezas por meio de símbolos, e entre parênteses a sua unidade multiplicada pela potência de 10 envolvida. Deve constar no espaço superior da tabela um título que descreva de forma sucinta o que ela representa. Se os valores representados na tabela estão afetados por desvios (ou erros) e, estes são iguais para todos os valores, eles devem ser representados no topo da tabela (ver exemplo da Tabela 5). Caso os desvios sejam diferentes para cada valor, eles devem ser representados juntamente com os valores nas colunas (ver exemplo da Tabela 6).

Tabela 5: Posição de um móvel (x) em função do tempo (t).

$(x \pm 2)(10^{-2} m)$	$(t \pm 1)(10^{-1} s)$
21	30
40	50
59	70
80	90

Assim, os valores da primeira linha são: $x = (21 \pm 2) \times 10^{-2} m$ e $t = (30 \pm 1) \times 10^{-1} s$.

Tabela 6: Posição de um móvel (x) em função do tempo (t).

$x (10^{-2} m)$	$t (10^{-1} s)$
21 ± 1	$30,0 \pm 0,5$
40 ± 2	50 ± 1
59 ± 1	70 ± 2
80 ± 3	90 ± 2

4 CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS

4.1 Escolha dos eixos

Nesta etapa deve-se identificar qual é a variável (grandeza) independente e qual é a variável (grandeza) dependente. Vamos supor que foi medida a posição de um móvel como função do tempo, então temos:

$$S = f(t)$$

Assim, t é a variável independente e S é a variável dependente.

De modo geral pode-se escrever a equação $y = f(x)$, onde x é a variável independente e y é a variável dependente. Desta forma definimos então S no eixo y e t no eixo x .

Feita esta identificação e definição inicial das variáveis, inicia-se o processo de construção do gráfico analisando-se o tamanho da área milimetrada disponível. Espera-se o uso maximizado da área do gráfico, já que este elemento tem justamente o papel de ilustrar uma situação. Na página seguinte temos um exemplo de papel milimetrado que poderá ser usado durante a resolução dos exercícios da disciplina.

250

200

150

100

50

0

0

50

100

150

4.2 Posição dos eixos no papel

O papel milimetrado no formato A4 tem geralmente as dimensões de 18 cm por 27 cm. A tabela é quem diz qual o eixo deve ser utilizado no lado maior da folha milimetrada. Quando o zero não pertence à tabela e não é importante, usa-se no lado maior aquela variável que tiver uma variação maior. A variação é definida como sendo a diferença entre o maior e o menor valor da variável. Quando o zero pertence à tabela ou é importante para a análise do comportamento das grandezas, usa-se no eixo maior a variável de maior valor final, não considerando a potência multiplicativa que é colocada junto com as unidades na tabela e no gráfico (veja exemplo das Tabela 4 e 5).

4.3 Como fazer a escala

A primeira regra a ser utilizada na determinação das escalas é o **bom senso** (*senso comum*), mas aqui coloca-se uma estratégia simples para este fim. Na escolha da escala que vai ser usada em cada eixo, deve-se tomar o maior valor da tabela, ou a maior variação correspondente ao maior valor do eixo escolhido, e por uma regra de três determinar o valor de uma unidade do eixo em termos da grandeza a ser lançada.

Exemplo: Considerando a Tabela 4, suponhamos que temos interesse em determinar qual a posição do móvel em $t = 0$, através de um gráfico. Então na construção do gráfico, ao fazermos a escala tomaremos o valor maior de cada grandeza (x e t). Tem-se que a medida $x_{max} = 80\text{ m}$, assim:

$$\begin{aligned}80\text{ m} &\rightarrow 27\text{ cm} \\ x\text{ m} &\rightarrow 1\text{ cm}\end{aligned}$$

$$\text{então, } x = \frac{80}{27} = 2,9696 \dots$$

Quando o valor é fracionário deve-se tomar o primeiro inteiro imediatamente superior. Então 3 m corresponderia a 1 cm, isto é, 3 metros equivalem a um centímetro no gráfico. O mesmo procedimento deve ser realizado para o outro eixo e a escala não necessariamente precisa ser a mesma. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}90\text{ s} &\rightarrow 18\text{ cm} \\ t\text{ s} &\rightarrow 1\text{ cm}\end{aligned}$$

$$\text{então, } t = \frac{90}{18} = 5$$

logo, 5 segundos equivalem a um centímetro no gráfico.

A escala deve ser representada nos eixos do gráfico, e os valores dos pontos plotados não devem ser marcados no eixo, a não ser os pontos de interesse para análise. Neste caso eles devem ser salientados. Como os dados geralmente são obtidos de medidas, consequentemente possuem imprecisões, e estas devem ser representadas por uma cruz cujo tamanho dos traços, horizontal e vertical, devem corresponder aos respectivos desvios dos valores dos dados. Quando os desvios são pequenos, de forma que a escala não permita traçar a cruz, faz-se um círculo em torno dos pontos plotados usando os valores médios das grandezas, indicando que estão afetados de desvios.

A curva a ser traçada não deve unir ponto a ponto, mas deve ser traçada de forma a passar pelo máximo de pontos e, os demais, devem se localizar em quantidades aproximadamente iguais dos dois lados da curva. A melhor reta não é necessariamente a ligação do primeiro ponto ao último ponto.